

Table des matieres

Table des matieres	2
Introduction : Methodologie Scrum	5
Roles Scrum	5
Ceremonies et artefacts	5
Organisation du projet	5
Sprint 1 – Initialisation du projet & mise en place de l'environnement	6
Objectif du sprint	6
User Stories	6
Taches principales	6
Livrables	6
Sprint 2 – Authentification et gestion des utilisateurs	7
Objectif du sprint	7
User Stories	7
Taches principales	7
Livrables	7
Sprint 3 – Gestion des dossiers de credit	8
Objectif du sprint	8
User Stories	8
Taches principales	8
Livrables	8
Sprint 4 – Upload et stockage securise des documents	9
Objectif du sprint	9
User Stories	9
Taches principales	9
Livrables	9
Sprint 5 – Microservice IA & integration d'Ollama	10
Objectif du sprint	10

User Stories	10
Taches principales	10
Livrables	10
Sprint 6 – Moteur OCR et extraction documentaire	11
Objectif du sprint	11
User Stories	11
Taches principales	11
Livrables	11
Sprint 7 – Agent IA LangGraph : orchestration du workflow	12
Objectif du sprint	12
User Stories	12
Taches principales	12
Livrables	12
Sprint 8 – Analyse des fiches de paie et des relevés bancaires	13
Objectif du sprint	13
User Stories	13
Taches principales	13
Livrables	13
Sprint 9 – Vérification d'identité et consultation des données internes	14
Objectif du sprint	14
User Stories	14
Taches principales	14
Livrables	14
Sprint 10 – Moteur de règles métier et scoring	15
Objectif du sprint	15
User Stories	15
Taches principales	15
Livrables	15
Sprint 11 – Génération du rapport et synthèse par le LLM	16

Objectif du sprint	16
User Stories	16
Taches principales	16
Livrables	16
Sprint 12 – Sécurisation, monitoring, tests globaux et déploiement	17
Objectif du sprint	17
User Stories	17
Taches principales	17
Livrables	17
Roadmap globale du projet	18

Introduction : Methodologie Scrum

Le developpement du systeme intelligent d'analyse des dossiers de credit bancaire est organise selon la methodologie agile **Scrum**, largement adoptee dans les projets de developpement logiciel a forte composante technique et evolutive. Cette approche permet de livrer progressivement des increments fonctionnels du produit, de s'adapter aux retours de l'encadrant professionnel et de maitriser les risques inherents a l'integration de composants complexes (agent IA, LLM local, OCR, moteur de regles).

Roles Scrum

Role	Responsabilite dans le projet
Product Owner	Represente par l'encadrant professionnel (BTE) ; priorise le backlog et valide les livrables.
Scrum Master	Facilite le processus agile, leve les blocages et anime les ceremonies Scrum.
Equipe de developpement	L'etudiant stagiaire, en charge de la conception et du developpement Backend, Frontend, IA et BDD.

Ceremonies et artefacts

- **Sprint Planning** : definition des objectifs et des taches du sprint a venir.
- **Daily Stand-up** (suivi quotidien informel) : point d'avancement et identification des blocages.
- **Sprint Review** : demonstration de l'increment livre a l'encadrant professionnel.
- **Sprint Retrospective** : analyse des points d'amelioration du processus de developpement.
- **Product Backlog** : liste priorisee des fonctionnalites du systeme.
- **Sprint Backlog** : sous-ensemble du backlog selectionne pour chaque sprint (objet du present document).

Organisation du projet

Le projet est decoupe en **12 sprints**, d'une duree d'une semaine chacun, repartis sur la duree du stage d'ete 2026. Chaque sprint suit le flux de traitement d'un dossier de credit (upload, OCR/extraction, orchestration par l'agent LangGraph, moteur de regles, consultation des donnees internes, analyse par le LLM Ollama, generation du rapport) ainsi que les composants transverses de l'architecture globale (Angular, Spring Boot, FastAPI, PostgreSQL, securite, monitoring et dockerisation).

Sprint 1 – Initialisation du projet & mise en place de l'environnement

Periode indicative : Semaine 1 – Juin 2026

Objectif du sprint

Poser les fondations techniques du projet (depots, environnements Docker, specifications) afin de permettre un developpement collaboratif structure.

User Stories

ID	User Story
US-1.1	En tant que chef de projet, je veux un environnement de developpement conteneurise afin que le travail soit reproductible.
US-1.2	En tant que developpeur, je veux un depot Git structure avec une CI de base afin de garantir la qualite du code des le debut.
US-1.3	En tant qu'encadrant, je veux un cahier des charges valide afin de cadrer les livrables attendus.

Taches principales

Domaine	Taches
Backend	Initialisation du projet Spring Boot (Maven), configuration multi-profils (dev/prod).
Frontend	Initialisation du projet Angular, configuration du routing et du theme graphique.
IA	Initialisation du microservice FastAPI et structuration des dossiers du projet IA.
Base de donnees	Conception du schema PostgreSQL initial (utilisateurs, dossiers, documents).

Livrables

- Depots Git initialises
- Dockerfiles de base pour chaque service
- Schema de base de donnees initial
- Environnement Docker Compose fonctionnel

Sprint 2 – Authentification et gestion des utilisateurs

Periode indicative : Semaine 2 – Juin 2026

Objectif du sprint

Securiser l'accès a la plateforme via une authentification JWT et une gestion des roles (conseiller, administrateur).

User Stories

ID	User Story
US-2.1	En tant que conseiller bancaire, je veux me connecter avec un identifiant/mot de passe securise afin d'accéder a mon espace de travail.
US-2.2	En tant qu'administrateur, je veux gerer les comptes et les roles afin de controler les acces a l'application.
US-2.3	En tant qu'utilisateur, je veux etre deconnecte automatiquement apres inactivite afin de proteger les donnees sensibles.

Taches principales

Domaine	Taches
Backend	Spring Security + JWT, gestion des roles (RBAC), endpoints login/refresh-token.
Frontend	Pages de connexion, guards de routes, intercepteur JWT Angular.
IA	—
Base de donnees	Tables utilisateurs, roles et permissions.

Livrables

- Module d'authentification complet
- Tests unitaires de securite
- Documentation de l'API d'authentification

Sprint 3 – Gestion des dossiers de credit

Periode indicative : Semaine 3 – Juin 2026

Objectif du sprint

Permettre la creation, la consultation et le suivi des dossiers de credit clients.

User Stories

ID	User Story
US-3.1	En tant que conseiller, je veux creer un nouveau dossier de credit afin d'initier une demande client.
US-3.2	En tant que conseiller, je veux consulter la liste de mes dossiers afin de suivre leur avancement.
US-3.3	En tant que conseiller, je veux consulter l'historique des actions sur un dossier afin d'assurer la tracabilite.

Taches principales

Domaine	Taches
Backend	CRUD dossiers, API de suivi de statut, journalisation des actions.
Frontend	Interface de creation/liste des dossiers, tableau de bord conseiller.
IA	—
Base de donnees	Tables dossiers_credit et historique_actions.

Livrables

- Module de gestion des dossiers operationnel
- Interface Angular de suivi des dossiers

Sprint 4 – Upload et stockage securise des documents

Periode indicative : Semaine 4 – Juin 2026

Objectif du sprint

Permettre le depot securise des documents justificatifs et leur stockage fiable.

User Stories

ID	User Story
US-4.1	En tant que conseiller, je veux uploader plusieurs documents par dossier afin de constituer le dossier complet du client.
US-4.2	En tant que systeme, je veux valider le format et la taille des fichiers afin d'eviter les erreurs de traitement.
US-4.3	En tant qu'administrateur, je veux que les documents soient stockes de maniere securisee afin de respecter la confidentialite bancaire.

Taches principales

Domaine	Taches
Backend	API d'upload multipart, validation des fichiers, integration du stockage (MinIO/local).
Frontend	Composant Angular de depot de fichiers (drag & drop), apercu des documents.
IA	—
Base de donnees	Table documents (metadonnees, chemins, type, statut).

Livrables

- Module d'upload fonctionnel
- Stockage securise configure
- Tests d'integration valides

Sprint 5 – Microservice IA & integration d'Ollama

Periode indicative : Semaine 5 – Juillet 2026

Objectif du sprint

Mettre en place le microservice FastAPI et connecter le LLM local via Ollama.

User Stories

ID	User Story
US-5.1	En tant que systeme, je veux exposer une API FastAPI afin que Spring Boot puisse declencher les analyses IA.
US-5.2	En tant qu'agent IA, je veux communiquer avec un modele Llama 3 execute localement afin de garantir la confidentialite des donnees.
US-5.3	En tant que developpeur, je veux valider la connexion a Ollama afin de fiabiliser la chaine d'inference.

Taches principales

Domaine	Taches
Backend	Appel Spring Boot -> FastAPI (WebClient/OpenFeign).
Frontend	—
IA	Mise en place FastAPI, endpoint /analyse, connexion HTTP a Ollama (port 11434), tests de prompts.
Base de donnees	—

Livrables

- Microservice FastAPI operationnel
- Connexion Ollama validee
- Endpoint de test fonctionnel

Sprint 6 – Moteur OCR et extraction documentaire

Periode indicative : Semaine 6 – Juillet 2026

Objectif du sprint

Automatiser l'extraction du texte a partir des documents deposes (PDF numeriques et scans).

User Stories

ID	User Story
US-6.1	En tant que systeme, je veux extraire automatiquement le texte des documents PDF afin d'eviter la saisie manuelle.
US-6.2	En tant que systeme, je veux traiter les documents scannes via OCR afin de couvrir tous les formats recus.
US-6.3	En tant que conseiller, je veux verifier les informations extraites afin de garantir leur exactitude.

Taches principales

Domaine	Taches
Backend	—
Frontend	Affichage des donnees extraites (aperçu structure).
IA	Integration PyMuPDF/pdfplumber, integration EasyOCR/PaddleOCR, pipeline d'extraction unifie.
Base de donnees	Table donnees_extraites.

Livrables

- Module OCR/extraction fonctionnel
- Rapport de precision sur jeu de test documentaire

Sprint 7 – Agent IA LangGraph : orchestration du workflow

Periode indicative : Semaine 7 – Juillet 2026

Objectif du sprint

Construire le graphe d'orchestration de l'agent IA (routage, appel d'outils, gestion d'etat).

User Stories

ID	User Story
US-7.1	En tant qu'agent IA, je veux router chaque document vers l'outil d'analyse adapte afin d'automatiser le traitement.
US-7.2	En tant que systeme, je veux gerer l'etat du workflow afin de suivre la progression de l'analyse.
US-7.3	En tant que developpeur, je veux orchestrer les appels d'outils via LangGraph afin de structurer le pipeline IA.

Taches principales

Domaine	Taches
Backend	—
Frontend	—
IA	Construction du graphe LangGraph (noeuds router / tool_caller / memory_reader / responder), gestion de l'etat, tests unitaires du graphe.
Base de donnees	—

Livrables

- Agent LangGraph fonctionnel
- Documentation du graphe de workflow

Sprint 8 – Analyse des fiches de paie et des relevés bancaires

Periode indicative : Semaine 8 – Juillet 2026

Objectif du sprint

Developper les outils specialises d'analyse financiere du dossier client.

User Stories

ID	User Story
US-8.1	En tant que systeme, je veux extraire le salaire net et l'anciennete d'une fiche de paie afin d'evaluer la capacite de remboursement.
US-8.2	En tant que systeme, je veux detecter les incidents de paiement sur un releve bancaire afin d'identifier les risques.
US-8.3	En tant que conseiller, je veux consulter une synthese financiere du client afin d'appuyer ma decision.

Taches principales

Domaine	Taches
Backend	—
Frontend	Affichage de la synthese financiere du client.
IA	Outil Salary Analyzer, outil Bank Statement Analyzer, tests sur documents anonymises.
Base de donnees	Table analyses_financieres.

Livrables

- Outils d'analyse financiere integres a l'agent
- Tests de validation documentes

Sprint 9 – Verification d'identite et consultation des donnees internes

Periode indicative : Semaine 9 – Aout 2026

Objectif du sprint

Verifier la coherence des informations client et consulter l'historique bancaire interne.

User Stories

ID	User Story
US-9.1	En tant que systeme, je veux verifier la coherence entre la piece d'identite et les autres documents afin de detecter les incoherences.
US-9.2	En tant qu'agent IA, je veux consulter l'historique client (engagements, incidents) afin d'enrichir l'analyse de risque.
US-9.3	En tant que conseiller, je veux etre alerte en cas d'anomalie d'identite afin de traiter le dossier avec vigilance.

Taches principales

Domaine	Taches
Backend	API de consultation de l'historique client.
Frontend	Alertes visuelles en cas d'anomalie detectee.
IA	Outil Identity Verification, outil Database Tool (consultation des donnees internes).
Base de donnees	Tables historique_client et engagements_existants.

Livrables

- Module de verification d'identite operationnel
- Module de consultation des donnees internes operationnel

Sprint 10 – Moteur de regles metier et scoring

Periode indicative : Semaine 10 – Aout 2026

Objectif du sprint

Appliquer les regles metier de la banque et calculer un score de risque explicable.

User Stories

ID	User Story
US-10.1	En tant que conseiller, je veux que le systeme applique automatiquement les regles d'eligibilite afin de garantir la conformite.
US-10.2	En tant qu'administrateur, je veux configurer les seuils d'endettement afin d'adapter les regles sans redeveloppement.
US-10.3	En tant que conseiller, je veux obtenir un score de risque explicable afin de comprendre la recommandation.

Taches principales

Domaine	Taches
Backend	API de configuration des regles metier.
Frontend	Interface d'administration des regles metier.
IA	Rule Engine (application des regles), module de calcul du score de risque.
Base de donnees	Tables regles_metier et scores.

Livrables

- Moteur de regles operationnel
- Module de scoring valide sur cas de test

Sprint 11 – Generation du rapport et synthese par le LLM

Periode indicative : Semaine 11 – Aout 2026

Objectif du sprint

Generer un rapport d'analyse complet incluant la synthese et la recommandation produites par le LLM.

User Stories

ID	User Story
US-11.1	En tant que conseiller, je veux obtenir un resume du dossier genere par le LLM afin de gagner du temps dans l'analyse.
US-11.2	En tant que conseiller, je veux consulter les points forts et les points de risque afin d'avoir une vision claire du dossier.
US-11.3	En tant que conseiller, je veux exporter le rapport au format PDF afin de l'archiver ou de le partager.

Taches principales

Domaine	Taches
Backend	API de generation de rapport, export PDF.
Frontend	Interface de consultation du rapport, bouton d'export.
IA	Prompt d'analyse finale (Ollama), generation de la recommandation argumentee.
Base de donnees	Table rapports_analyse.

Livrables

- Rapport d'analyse complet genere automatiquement
- Export PDF fonctionnel

Sprint 12 – Sécurisation, monitoring, tests globaux et déploiement

Periode indicative : Semaine 12 – Aout 2026

Objectif du sprint

Finaliser la securisation, mettre en place le monitoring et livrer une version deployable via Docker.

User Stories

ID	User Story
US-12.1	En tant qu'administrateur, je veux surveiller les performances du systeme afin d'anticiper les incidents.
US-12.2	En tant que responsable securite, je veux m'assurer du chiffrement des donnees sensibles afin de respecter les exigences bancaires.
US-12.3	En tant que chef de projet, je veux un deploiement Docker complet afin de faciliter la mise en production.

Taches principales

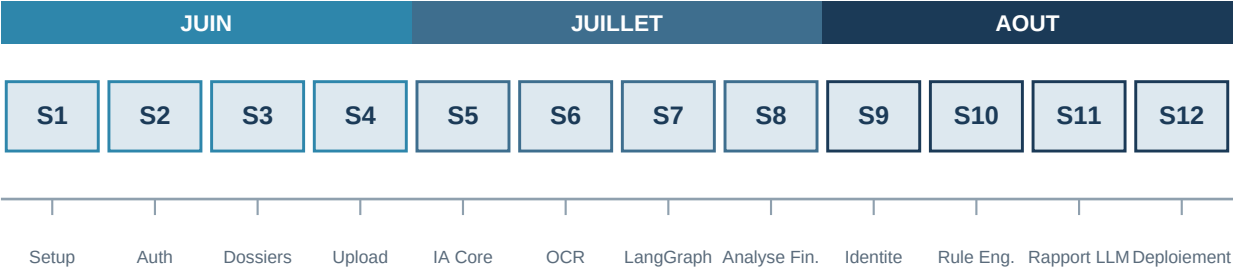
Domaine	Taches
Backend	Renforcement de la securite (chiffrement, HTTPS), tests d'integration globaux.
Frontend	Tests end-to-end, optimisation finale de l'experience utilisateur.
IA	Optimisation des prompts, tests de charge du LLM.
Base de donnees	Sauvegardes, indexation, audit des tables.

Livrables

- Plateforme complete dockerisee (docker-compose)
- Monitoring actif (Prometheus/Grafana)
- Documentation technique finale
- Recette globale validee

Roadmap globale du projet

La chronologie ci-dessous synthetise l'enchainement des 12 sprints sur l'ensemble de la duree du stage, en mettant en evidence la progression du workflow (documents -> agent IA -> rapport final) et des composants d'architecture (backend, IA, securite/deploiement).



Sprint	Periode	Objectif cle
Sprint 1	Semaine 1	Initialisation du projet & mise en place de l'environnement
Sprint 2	Semaine 2	Authentification et gestion des utilisateurs
Sprint 3	Semaine 3	Gestion des dossiers de credit
Sprint 4	Semaine 4	Upload et stockage securise des documents
Sprint 5	Semaine 5	Microservice IA & integration d'Ollama
Sprint 6	Semaine 6	Moteur OCR et extraction documentaire
Sprint 7	Semaine 7	Agent IA LangGraph : orchestration du workflow
Sprint 8	Semaine 8	Analyse des fiches de paie et des relevés bancaires
Sprint 9	Semaine 9	Vérification d'identité et consultation des données internes
Sprint 10	Semaine 10	Moteur de règles métier et scoring
Sprint 11	Semaine 11	Génération du rapport et synthèse par le LLM
Sprint 12	Semaine 12	Sécurisation, monitoring, tests globaux et déploiement

Cette planification en 12 sprints permet une livraison progressive et vérifiable de chaque brique du système, depuis l'ingestion documentaire jusqu'à la génération du rapport d'analyse assisté par IA, tout en garantissant à chaque étape la validation de l'encadrant professionnel.

Document rédigé à titre académique dans le cadre d'un projet de stage d'été en génie logiciel.